

Decathlon VOC Analyzer: 상품 이미지·텍스트 증거와 사용자 리뷰 정렬을 위한 증거 기반 멀티모달 VOC 분석 시스템

Severin Ye¹

Dokeun Lee²

Wushuang Liu³

Seowan Jung¹

HyunJun Jung¹

Hye Jeon¹

김재수^{4*†}

¹*School of Computer Science and Engineering, Kyungpook National University*

²*Department of Physics, Kyungpook National University*

³*Department of Child Studies, Kyungpook National University*

⁴ 경북대학교 컴퓨터학부, Kyungpook National University

[†] 교신저자

1 요약

전자상거래 VOC(Voice of Customer) 분석은 리뷰에 담긴 주관적 사용자 경험과 상품 페이지에 제시된 객관적 증거를 함께 이해해야 한다. 본 논문은 상품 이미지, 상품 텍스트, 사용자 리뷰를 명시적으로 정렬하는 증거 기반 멀티모달 VOC 분석 시스템인 Decathlon VOC Analyzer 를 제안한다. 제안 시스템은 상품 정보를 증거 패키지로 표준화하고, 별점 정보 보존된 원시 리뷰를 유지하며, 별점 인지 샘플링과 저 정보 리뷰 필터링을 통해 측면 수준 VOC 객체를 구성한다. 이어서 각 측면을 텍스트 지지, 시각 확인, 교차모달 해소를 위한 질문으로 계획하고, 텍스트 및 이미지 경로에서 후보 증거를 검색·재순위화한 뒤, claim 수준의 증거 귀속과 명시적 evidence gap 을 포함한 구조화 보고서를 생성한다. 현재 구현은 재현성, 오류 위치 추적, 후속 replay 분석을 지원하기 위해 핵심 중간 산출물을 보존하며, 166 개 자동화 테스트를 통해 핵심 워크플로의 안정성을 검증하였다.

1.1 키워드

멀티모달 VOC 분석; 증거 제약 생성; 이미지-텍스트 검색; 상품 리뷰 마이닝; claim 귀속

2 I. 서론

사용자 리뷰 분석은 지능형 전자상거래 운영의 기초 과제이다. 기존 연구는 주로 감성 분류, 주제 군집화, 측면 기반 감성 분석에 초점을 두어 사용자가 상품 속성에 대해 보이는 긍정적 또는 부정적 태도를 요약하는데 활용되어 왔다. 그러나 이러한 리뷰의 건이 상품 자체의 증거로 설명, 지지 또는 반박될 수 있는지는 상대적으로 덜 다루어졌다.

상품 운영과 제품 개선의 관점에서 “사용자가 용량이 작다고 불평한다” 는 사실만으로는 충분하지 않다. 분석자는 상품 페이지가 치수를 명확히 설명하는지, 이미지가 공간 구조를 보여주는지, 해당 문제가 상품 결함인지 또는 사용자 기대의 차이인지 함께 확인 할 필요가 있다.

대규모 언어 모델은 상품 리뷰 요약에 새로운 가능성을 제공하지만, 단일 단계 요약에는 한계가 존재한다. 상품 문구, 이미지 설명, 리뷰 전체를 그대로 모델에 입력하면 유창한 결과는 생성될 수 있으나, 해당 결론이 어떤 리뷰와 상품 증거에 근거하는지 검토하기 어렵다. 또한 오류가 리뷰 이해, 검색, 증거 해석, 최종 생성 중 어느 단계에서 발생했는지도 파악하기 어렵다.

더 나아가 기존 상품 리뷰 분석 방법은 대체로 감성 통계, 주제 군집화, 측면-감성 추출, 혹은 블랙박스 요약 수준에 머무르는 경우가 많다. 이러한 방법은 사용자 태도의 전반적 개요를 제공할 수 있지만, 리뷰의 견과 상품 증거 사이의 대응 관계를 충분히 다룰 수 없으며, 제품 결함, 페이지 설명 부족, 사용자 기대 차이와 같은 원인도 명확히 구분하지 못하는 경우가 많다. 또한 리뷰 샘플링 전략에 제약이 없으면 고정 평점 리뷰나 저 정보 리뷰가 제한된 분석에 산을 차지하여, 제품 개선과 직접 관련된 문제 신호의 표현을 약화시킬 수 있다.

따라서 상품 VOC (Voice of Customer) 분석은 블랙박스 요약과제가 아니라, 리뷰 요구에서 상품 증거로 이어지는 추적 가능한 흐름으로 모델링되어야 한다. 본 논문은 사용자 리뷰의 주관적 경험을 상품 문구와 상품 이미지의 검증 가능한 증거에 정렬하기 위한 Decathlon VOC Analyzer 를 제안한다. 방법론적으로 이 시스템은 서로 연결된 세 가지 특징을 가진다. 첫째, 리뷰 모델링, 질문 계획, 증거 검색, 보고서 생성을 추적 가능한 단계 프로세스로 조직하여 중간 산출물 재사용과 오류 위치 추적을 가능하게 한다. 둘째, 별점이 있는 원시 리뷰를 보존하고 별점 인지 샘플링을 통해 진단 가치가 높은 저 별점 피드백을 우선 반영함으로써 리뷰 모델링을 제품 개선 시나리오에 더 가깝게 만든다. 셋째, 리뷰 측면을 상품 텍스트, 상품 이미지, 국소 시각 영역과 결합하여 검색하고, 최종 보고서에 claim 수준의 증거 귀속과 evidence gap 을 유지함으로써 분석 결과의 검토 가능성, 재현 가능성, 활용 가능성을 높인다.

그림 1 은 제안 시스템의 전체 프레임워크를 보여준다. 시스템은 상품 증거 구축 단계에서 상품 텍스트, 이미지, 국소 시각 영역, 리뷰를 재사용 가능한 증거 객체로 보존하고, 이어서 별점 유지된 리뷰 보존, 별점 인지 샘플링, 측면 추출을 통해 VOC 측면 객체를 형성한다. 이후 이 객체들은 명시적인 경로 제약을 가진 검색 질문으로 변환되며, 최종적으로 claim 수준의 증거 귀속과 evidence gap 을 포함한 구조화 보고서가 생성된다.

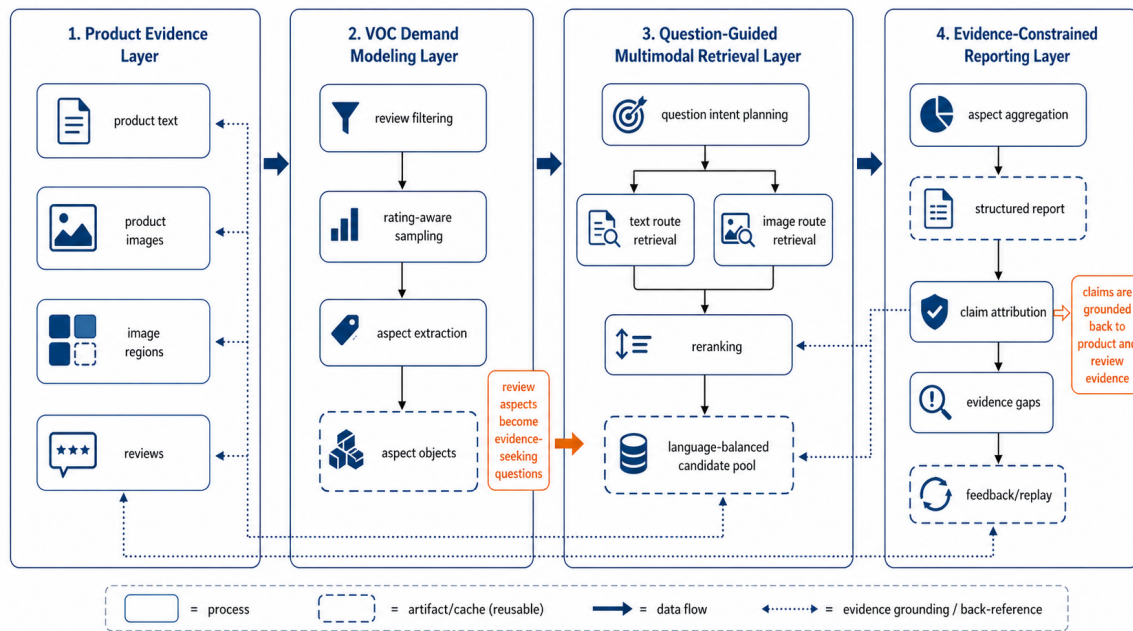


Figure 1: 그림 1. Decathlon VOC Analyzer 의 전체 프레임워크. 시스템은 상품 증거 패키지화 리뷰 측면을 중간 표현으로 사용하고, 질문 계획을 통해 주관적 VOC 신호를 멀티모달 상품 증거와 연결하며, 보고 단계에서 claim 수준 귀속을 수행한다.

3 II. 제안시스템

4 전체구조

제안시스템은사용자리뷰의주관적 VOC(Voice of Customer) 신호를상품이미지·텍스트증거와연결하기위해네 단계로구성된다.

첫째, 상품증거구축단계에서는상품페이지의제목, 설명, 규격, 이미지, 이미지영역, 리뷰를통일된증거객체로정리한다. 둘째, VOC 측면모델링단계에서는리뷰에서속성, 감성, 의견, 원문근거, 사용장면을포함하는측면객체를추출한다. 셋째, 질문기반멀티모달검색단계에서는각측면객체를텍스트지시, 시각확인, 교차모달해소를위한검색질문으로변환하고, 상품텍스트와상품이미지에서후보증거를검색한다. 넷째, 보고서생성단계에서는검색된증거를바탕으로강점, 약점, 개선제안, 증거공백을포함한구조화보고서를생성하고, 각주장 (claim) 을리뷰증거, 상품텍스트증거, 상품이미지증거에연결한다.

이러한구조는검색증강생성 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 과이미지-텍스트검색의설계원리를상품 VOC 분석에적용한것이다 [1, 2]. 단일단계요약방식과달리, 제안시스템은리뷰측면추출, 질문계획, 증거검색, 보고서생성의중간과정을분리하여저장한다. 이를통해최종보고서의특정결론이어떤리뷰와상품증거에서도출되었는지추적할수있으며, 오류가발생한단계도비교적명확하게확인할수있다.

표 1 은처리대상, 증거접속방식, 결과표현의세측면에서제안시스템의구조적특징을요약한다.

차원	전통적리뷰요약 / ABSA	제안시스템
출력목표	감성라벨, 주제, 혹은요약문단	증거귀속이포함된구조화 VOC 보고서
상품증거접속	대체로약하거나부재	텍스트, 이미지, 국소시각영역의결합접속
리뷰처리	전체통계나직접집계에치우침	별점을보존하고문제중심리뷰를우선모델링
추적가능성	오류원인위치파악이어려움	중간산출물, claim attribution, replay 로추적가능

시스템의전체흐름은이미그림 1 에제시되어있으며, 이하에서는네단계의핵심설계를순차적으로설명한다. 상품증거계층은상품텍스트, 이미지, 국소시각영역, 리뷰를재사용가능한증거객체로보존하고, 이후색인, 캐시, 귀속을지원하기위해텍스트블록, 이미지, 이미지영역, 리뷰에안정적인식별자를부여한다. VOC 측면모델링계층은먼저별점이있는원シリ뷰를보존한뒤, 제한된계산예산하에서별점인지샘플링을수행한다. 현재기본 profile 은 problem_first 이며, 1 성부터 5 성리뷰에대해각각 30%, 25%, 20%, 15%, 10% 의목표비율을부여한다. 저별점샘플이부족한경우에는 fallback 순서에따라남은예산을재분배한다. 동시에시스템은빈리뷰, 지나치게짧은리뷰, ok, good 과같은저정보짧은댓글을필터링하여리뷰샘플의진단가치를높인다. 질문기반멀티모달검색계층은이후리뷰측면을검색의도와경로가명확한질문으로변환한다. 마지막으로보고서계층은최종 claim 을리뷰증거, 상품텍스트증거, 상품이미지증거에다시연결한다.

4.1 질문계획기반멀티모달검색

제안시스템은원シリ뷰문장을직접검색질의로사용하지않는다. 리뷰문장은문맥의존적이고표현이불안정하기때문에동일한불만이라도 “작다”, “수납이부족하다”, “문서가안들어간다” 처럼다양하게나타날수있다. 따라서시스템은먼저리뷰측면을명시적텍스트지시, 시각확인, 교차모달해소라는세가지증거의도로분해한다 [3].

텍스트지시질문은상품설명과규격이리뷰의견을지지하는지확인하는데사용된다. 시각확인질문은상품이미지와관련구조나외관을보여주는지검토하는데사용된다. 교차모달해소질문은텍스트와이미지가동일한설명을제

공하는지 판단하는데 사용된다. 이와같이 리뷰표현을 검증 가능한 질문으로 변환함으로써, 원시리뷰문장을 그대로 질의로 사용할 때 발생하는 표현 드리프트를 줄이고, 증거적 중립과 결과 해석 가능성을 함께 높일 수 있다. 동시에 시스템은 질문 계획 단계에서 텍스트 경로와 이미지 경로를 명시적으로 보존하여 이후 분기별 회수와 재순위화에 대한 제약으로 활용한다 [4].

그림 2는 리뷰 측면에서 증거 질의로 이어지는 질문 계획 과정을 나타낸다. 예를 들어 “travel documents에는 너무 작다”는 리뷰는 크기 측면, 부정 감성, 사용 장면, 원문 증거 조각을 포함하는 측면 객체로 변환된다. 이후 시스템은 상품 설명이나 규격에 크기 제한이 명시되어 있는지, 이미지에서 주수납 공간을 확인할 수 있는지, 텍스트와 이미지가 수납 용량에 대해 일관된 근거를 제공하는지를 각각 질문으로 생성한다. 여기서 중요한 점은 단순히 여러 질문을 만드는 것이 아니라, 각 질문이 명시적인 증거 경로와 기대되는 지지 유형을 함께 갖도록 하여 이후 검색 결과를 최종 보고서의 claim 과정 밑하게 대응시키는 데 있다.

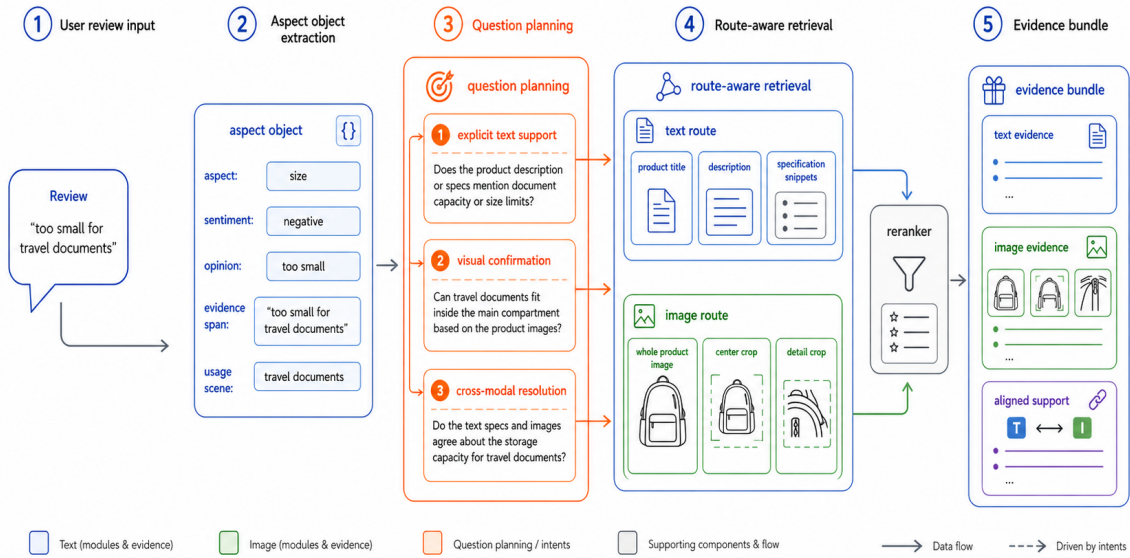


Figure 2: 그림 2. 리뷰 측면에서 증거 질의로 이어지는 질문 계획 메커니즘. 측면 객체는 곧바로 검색에 사용되지 않고, 서로 다른 증거의도를 지닌 질문으로 분해된 뒤 텍스트, 이미지, 혹은 교차모달 경로를 유도한다.

4.2 증거점수 및 재순위

리뷰 측면과 후보 증거 사이의 관련성을 일관되게 비교하기 위해 제안 시스템은 텍스트 관련성, 이미지 관련성, 교차모달 일관성을 결합한 증거점수를 사용한다. 리뷰 측면을 a , 후보 증거를 e 라고 할 때 증거점수는 수식 (1) 과 같이 정의한다.

$$S(a, e) = \lambda_t R_t(a, e) + \lambda_v R_v(a, e) + \lambda_c C(a, e) \quad (1)$$

수식 (1) 에서 $R_t(a, e)$ 는 텍스트 경로의 관련성, $R_v(a, e)$ 는 이미지 경로의 관련성, $C(a, e)$ 는 리뷰 측면과 상품 증거 사이의 교차모달 일관성 제약의 의미이다. $\lambda_t, \lambda_v, \lambda_c$ 는 조정 가능한 가중치이다. 이 수식은 최종 분석 결과를 직접 생성하기 위한 것이 아니라, 검색 및 재순위 단계에서 후보 증거를 일관된 기준으로 선택하기 위한 장치이다.

이 수식의 의미는 한 경로의 점수만으로 판단하는 것을 피함으로써, 텍스트는 관련 있어 보이지만 이미지가 이를 지지하지 않거나, 이미지 상으로는 그럴 듯 하지만 상품 설명에 해당 약속이 없는 경우와 같은 오류 귀속을 줄이는데 있다.

제안 시스템은 먼저 텍스트 경로와 이미지 경로에서 후보 증거를 회수한 뒤, 수식 (1) 에 따라 후보를 재순위화한다. 텍스트 경로는 상품명, 카테고리, 설명, 규격, 명시적 약속과 같은 문서 기반 정보를 검토하는데 사용된다. 이

미지경로는 상품의 구조, 외관, 색상, 수납형태뿐 아니라 개봉방식, 연결부위, 재질질감처럼 국소부품에 의해 드러나는 시각단서도 확인하는데 사용된다. 교차모달일관성항은 리뷰에서 제기된 문제가 상품 텍스트와 이미지에 함께 설명될 수 있는지 판단하는데 활용된다. 이러한 경로별 회수, 경로별 재순위화, 그리고 후반 융합 메커니즘은 전체 이미지의 미를 넘어 영역 수준의 증거를 보존하고, 배경과 전체 구조의 간섭을 줄이며, supported, partial, insufficient-evidence 상태를 더 세밀하게 구분할 수 있게 한다.

5 III. 구현 및 평가

시스템 구현은 다단계 분석 결과를 구조화 객체로 보존하는 방향으로 구성하였다. 상품 증거 패키지는 상품명, 설명, 카테고리, 규격, 이미지, 리뷰를 안정적인 식별자를 가진 객체로 표현한다. 리뷰 측면 객체는 측면명, 감성, 의견, 원문 증거, 사용 장면, 신뢰도를 포함한다. 검색 및 보고서 단계에서는 회수된 증거, 질문의도, 실행 설정, 측면 집계, 보고서 귀속 정보를 별도 산출물로 보존하여 분석 재현과 오류 위치 추적을 지원한다.

제안 시스템의 주요 중간 산출물에는 상품 증거 패키지, 리뷰 측면 객체, 검색 후보 풀, 구조화 보고서, 그리고 manifest 와 replay 와 같은 실행부 산출물이 포함된다. 상품 증거 패키지는 색인 구축과 증거 역참조의 기초가 되며, 리뷰 측면 객체는 질문 계획과 측면 집계의 입력으로 사용된다. 검색 후보 풀과 구조화 보고서는 최종 claim 의 근거 선택과 기업의 사결정 지원에 활용된다. 한편 manifest 와 replay 는 실행 설정과 중간 산출물을 보존하여 실험 재현성과 오류 분석을 지원한다. 구체적으로 manifest 는 실행 구성, 워크플로 단계, 평가 요약 을 기록하고, replay 는 이전 실행의 연속성 정보를 저장하여 사람 피드백이 이후 질문 계획과 보고서 정제에 다시 반영될 수 있도록 한다.

현재 구현은 데이터셋 개요 확인, 상품 데이터 정규화, 인덱스 구축, 리뷰 측면 추출, 단일 상품 종합 분석을 위한 API 를 포함한다. 또한 전체 워크플로 실행, 오프라인 실행, 멀티모달 실행 검증, manifest 평가, 자동화 테스트를 위한 스크립트도 제공한다. 이러한 구조는 실험 환경이 달라지더라도 동일한 입력 상품에 대해 어떤 중간 산출물이 생성되었는지 추적할 수 있게 하며, 모델 능력 부족과 프로세스 설계 실패를 구분하는데 도움을 준다. 반복 실행 비용을 줄이기 위해 시스템은 query embedding 과 rerank 결과에도 시그니처 기반 디스크 캐시를 적용한다. 이 캐시는 backend, model, 후보 집합 요약에 동시에 중속되므로, 반복 실험에서 중복 계산을 줄이면서도 서로 다른 실행 설정 간 캐시 오염을 방지할 수 있다.

평가 관점에서 제안 시스템은 검색 품질과 귀속 품질을 분리하여 검토한다. 질문 수준의 관련 증거 주석이 존재할 경우 검색 성능은 Recall@K, MRR(Mean Reciprocal Rank), NDCG(Normalized Discounted Cumulative Gain) 로 평가할 수 있다 [5]. Recall@K 는 상위 K 개 후보 안에 정답 증거가 포함되는지를 측정하는 지표이며, MRR 은 정답 증거가 처음 등장한 순위의 역수를 평균한 값이다. NDCG 는 관련성이 높은 증거가 상위 순위에 배치되는지를 평가하는 순위 품질 지표이다.

구조화 보고서에 대해서는 각 claim 이 리뷰, 상품 텍스트, 상품 이미지에 의해 지지되는 비율을 계산할 수 있다. 또한 citation precision, contradiction rate, modality contribution 과 같은 지표를 통해 보고서 claim 의 근거 충분성과 모달리티별 기여도를 검토할 수 있다. 이러한 지표는 시스템이 관련 증거를 검색했는지뿐만 아니라, 최종 결론이 충분히 뒷받침되는지도 함께 보여준다. 본 논문의 평가는 증거 기반 VOC 분석 프로토타입의 안정적 실행과, 향후 소거 실험 및 비교 실험을 위한 모듈 분리 가능성에 초점을 둔다. 이러한 설정 아래에서 이후 연구는 질문 계획 제거, 이미지 경로 비활성화, 재순위 제거, claim attribution 비활성화 등 이중 증거 적중률, 귀속 오류율, 보고서 감사가 가능성에 미치는 영향을 각각 평가할 수 있다.

그림 3 은 회수된 리뷰 증거, 상품 텍스트 증거, 상품 이미지 증거가 구조화 보고서의 강점 claim, 약점 claim, 개선 제안 claim, 증거 공백 claim 과 연결되는 방식을 나타낸다. 각 연결은 supported, partial, unsupported, contradicted 와 같은 상태로 표현될 수 있으며, 사람 검토 결과는 feedback/replay 루프를 통해 질문 계획과 보고서 정제에 다시 반영된다. 상품 텍스트나 이미지로 충분히 지지되지 않는 리뷰의 견해에 대해서는 시스템이 그럴듯한 결론을 억지로 생성하지 않고, 명시적인 evidence gap 을 남겨 증거 부족 상태를 표현한다. 현재 구현은 166 개의 자동화 테스트를 통과했으며, 이는 주요 인터페이스와 워크플로 단편이 일관성을 유지하고, 후속 통제 실험을 수행할 연구 프로토타입으로서 충분한 공학적 안정성을 갖추었음을 보여준다.

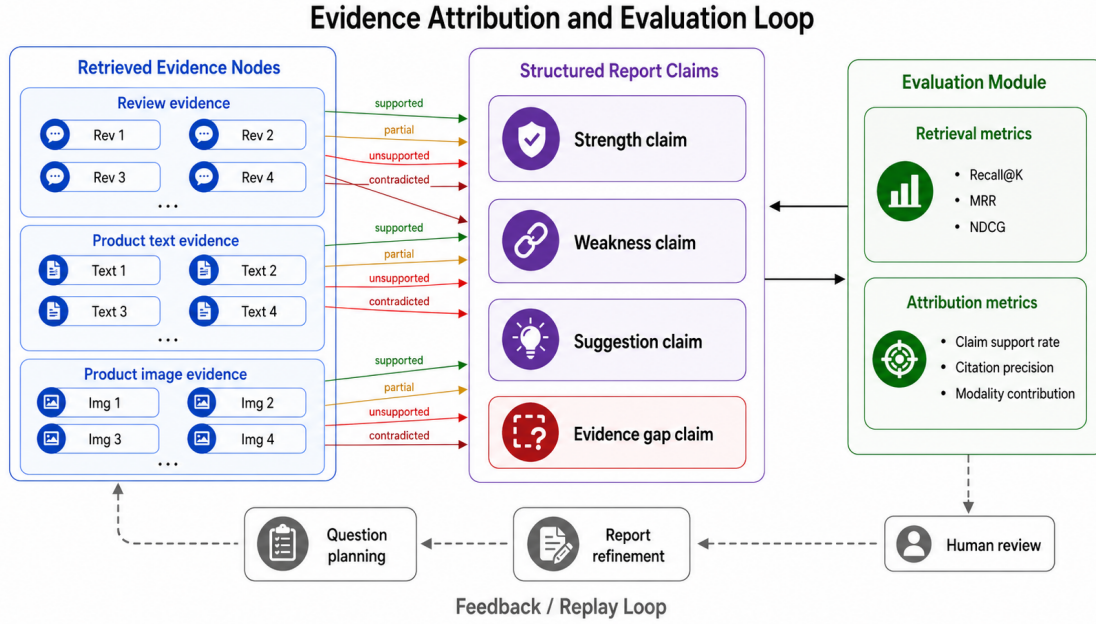


Figure 3: 그림 3. 증거귀속과평가의페루프. 보고서 claim 은리뷰, 상품텍스트, 상품이미지증거에대응되며, 평가모듈은검색품질과 claim 근거성품질을함께측정한다.

6 IV. 결론

본논문은상품이미지·텍스트증거와사용자리뷰를정렬하기위한증거기반멀티모달 VOC(Voice of Customer) 분석시스템인 Decathlon VOC Analyzer 를제안하였다. 제안시스템은원시상품데이터를추적가능한증거패키지로표준화하고, 사용자리뷰를측면수준 VOC 객체로추출한뒤, 질문계획, 멀티모달후보검색, 재순위, 보고서생성, 주장 (claim) 수준귀속을통해구조화된상품분석결과를생성한다.

본연구의핵심결론은상품 VOC 분석이단일단계리뷰요약으로축소되어서는안되며, 리뷰측면모델링, 증거질문계획, 상품이미지·텍스트검색, 증거제약생성이결합된다단계프로세스로구성되어야한다는점이다. 제안시스템은 “리뷰가무엇을말하는가”, “상품증거가이를지지하는가”, “최종결론은어떻게증거대응관계를형성하는가”를서로연결된분석단계로조직함으로써, 증거적합성판단, 오류위치추적, 후속비교실험을위한통합인터페이스를제공한다.

동시에시스템은별점이있는원시리뷰를보존하고, 문제우선별점인지샘플링과저정보리뷰필터링을통해저별점피드백이리뷰모델링에서더큰역할을하도록설계되었다. 이설계는전체리뷰요약을넘어제품개선과직접관련된문제신호를보다안정적으로표현하게한다.

향후연구에서는여러상품카테고리에걸친수작업주석데이터셋을확충하고, 질문계획, 이미지경로, 재순위, claim attribution 과같은모듈에대한비교실험을수행할예정이다. 또한더세밀한시각증거연결과피드백기반재실행메커니즘을강화하여, 상품개선의사결정을더잘지원하는 VOC 분석플랫폼으로발전시키고자한다.

References

- [1] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Kuttler, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.

- [2] Luyu Gao, Zhuyun Dai, Panupong Pasupat, Anthony Chen, Arun Tejasvi Chaganty, Yicheng Fan, Vincent Y. Zhao, Ni Lao, Hongrae Lee, Da-Cheng Juan, and Kelvin Guu. RARR: Researching and revising what language models say, using language models. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 16477–16508, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.910. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.910>.
- [3] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, pages 8748–8763. PMLR, 2021. URL <https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html>.
- [4] Yu Liu, Duantengchuan Li, Kaili Wang, Zhuoran Xiong, Fobo Shi, Jian Wang, Bing Li, and Bo Hang. Are LLMs good at structured outputs? a benchmark for evaluating structured output capabilities in LLMs. *Information Processing & Management*, 61(5):103809, 2024. doi: 10.1016/j.ipm.2024.103809. URL <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2024.103809>.
- [5] Saibo Geng, Martin Josifoski, Maxime Peyrard, and Robert West. Grammar-constrained decoding for structured NLP tasks without finetuning. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 10932–10952, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.674. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.674>.
- [6] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- [7] NVIDIA Developer Blog. An easy introduction to multimodal retrieval-augmented generation, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/blog/an-easy-introduction-to-multimodal-retrieval-augmented-generation/>.
- [8] NVIDIA Developer Blog. Build ai-ready knowledge systems using essential multimodal rag capabilities, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/blog/build-ai-ready-knowledge-systems-using-5-essential-multimodal-rag-capabilities/>.
- [9] Manuel Faysse, Hugues Sibille, Tony Wu, Bilel Omrani, Gautier Viaud, Celine Hudelot, and Pierre Colombo. ColPali: Efficient document retrieval with vision language models, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2407.01449>.
- [10] Maria Pontiki, Dimitris Galanis, John Pavlopoulos, Harris Papageorgiou, Ion Androutsopoulos, and Suresh Manandhar. SemEval-2014 task 4: Aspect based sentiment analysis. In *Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation*, pages 27–35, 2014. doi: 10.3115/v1/S14-2004. URL <https://aclanthology.org/S14-2004/>.
- [11] Qdrant. Pdf retrieval at scale: Search engineering with multi-stage retrieval, 2024. URL <https://qdrant.tech/documentation/tutorials-search-engineering/pdf-retrieval-at-scale/>.
- [12] Qdrant. Multi-vector search and multi-stage retrieval course, 2024. URL <https://qdrant.tech/blog/multi-vector-search-course/>.

- [13] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Sch"utze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008. URL <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>.